

準備委員会企画シンポジウム

計算社会科学と心理学

話題提供者

呂 沢宇(東北大学)

瀧川 裕貴(東京大学)

浜田 宏(東北大学)

指定討論者

大江 朋子(帝京大学)

計算社会科学

● 計算社会科学（computational social science）とは、**ビッグデータ**や**情報技術**の活用が可能にするデジタル時代の社会科学である。

● 人間や社会が生み出す膨大なデータの分析、デジタルツールを活用した実験や調査、社会経済現象の大規模なコンピュータシミュレーションなど、新たに利用できるようになったデータや情報技術を駆使し、個人や集団、社会や経済等を、これまでになく解像度とスケールで定量的に研究する学際領域である。

PERSPECTIVES

INSIGHTS

POLICY FORUM

SOCIAL SCIENCE

Computational social science: Obstacles and opportunities

Data sharing, research ethics, and incentives must improve

By David M. J. Lazer¹, Alex Pentland², Duncan J. Watts³, Susan Araf⁴, Susan Athey⁵, Noshir Contractor⁶, Owen Freese⁷, Sandra Gonzalez-Bailon⁸, Gary King⁹, Helen Margaret¹⁰, Alexandra Nelson¹¹, Matthew J. Salganik¹², Markus Strohmaier¹³, Alessandro Vespignani¹⁴, Claudia Wagner¹⁵

SOCIAL SCIENCE

Computational Social Science

David Lazer¹, Alex Pentland², Luis A. Adamic³, Susan Araf⁴, Albert-László Barabási⁵, Devon Brewer⁶, Nicholas Christakis⁷, Noshir Contractor⁸, James Fowler⁹, Myron Gutmann⁷, Tony Jebara⁷, Gary King⁹, Michael Macy¹⁰, Deb Roy⁷, Marshall Van Alstyne¹¹

We live life in the network. We check our e-mails regularly, make mobile phone calls from almost any location, swipe transit cards to use public transportation, and make purchases with credit cards. Our movements in public places may be captured by video cameras, and our medical records stored in digital files. We may post blog entries accessible to anyone, or maintain friendships through online social networks. Each of these transactions leaves digital traces that can be compiled into comprehensive pictures of both individual and group behavior, with the potential to transform our understanding of our lives, organizations, and societies.

The capacity to collect and analyze massive amounts of data has transformed such fields as biology and physics. But the emergence of a data-driven "computational social science" has been much slower. Leading journals in economics, sociology, and political science show little evidence of this field. But computational social science is occurring—in internet companies such as Google and Yahoo, and in government agencies such as the U.S. National Security Agency. Computational social science could become the exclusive domain of private companies and government agencies. Alternatively, there might emerge a privileged set of academic researchers providing our private data from which they produce papers that cannot be critiqued or replicated. Neither scenario will serve the long-term public interest of accumulating, verifying, and disseminating knowledge. What value might a computational social science—based in an open academic environment—offer society by enhancing understanding of individuals and collectives? What are the

A field is emerging that leverages the capacity to collect and analyze data at a scale that may reveal patterns of individual and group behaviors.

The field of computational social science (CSS) has exploded in prominence over the past decade, with thousands of papers published using observational data, experimental designs, and large-scale simulations that were once unfeasible or unavailable to researchers. These studies have greatly improved our understanding of important phenomena, ranging from social inequality to the spread of infectious diseases. The institutions supporting CSS in the academy have also grown substantially, as evidenced by the proliferation of conferences, workshops, and summer schools across the globe, across disciplines, and across sources of data. But the field has also fallen short in important ways. Many institutional structures around the field—including research ethics, pedagogy, and data infrastructure—are still nascent. We suggest opportunities to address these issues, especially in improving the alignment between the organization of the 20th-century university and the intellectual requirements of the field.

We define CSS as the development and application of computational methods to complex, typically large-scale, human (sometimes simulated) behavioral data (7). Its intellectual antecedents include research on spatial data, social networks, and human coding of text and images. Whereas traditional quantitative social science has focused on rows of cases and columns of variables, typically with assumptions of independence among observations, CSS encompasses language, location and movement, networks, images, and video, with the application of statistical models that capture multifarious

dependencies within data. A loosely connected intellectual community of social scientists, computer scientists, statistical physicists, and others has coalesced under this umbrella phrase.

MISALIGNMENT OF UNIVERSITIES

Generally, incentives and structures at most universities are poorly aligned for this kind of multidisciplinary endeavor. Training tends to be siloed. Integrating computational training directly into social science (e.g., teaching social scientists how to code) and social science into computational disciplines (e.g., teaching computer scientists research design) has been slow. Collaboration is often not encouraged, and too often is discouraged. Computational researchers and social scientists tend to be in different units in distinct corners of the university, and there are few mechanisms to bring them together. Decentralized budgeting models discourage collaboration across units, often producing inefficient duplication.

Research evaluation exercises such as the United Kingdom's Research Excellence Framework, which allocate research funding, typically focus within disciplines, meaning that multidisciplinary research may be less well recognized and rewarded. Similarly, university promotion procedures tend to underappreciate multidisciplinary scholars.

Computational research infrastructure at universities too often cannot fully support analysis of large-scale, sensitive data sets, with the requirements of security, access to a large number of researchers, and requisite computational power. To the extent these issues have been partially resolved in the academy (e.g., with genomic data), lessons have not fully made their way into practice in CSS.

INADEQUATE DATA-SHARING PARADIGMS

Current paradigms for sharing the kinds of large-scale, sensitive data used in CSS offer a critically unbalanced system, typically biased on partnerships with government, especially

In economics, from the study of inequality (27) to the dynamics of labor markets (28). There are emerging, well-resourced models of administrative data research facilities serving as platforms for analyzing microlevel data while preserving privacy (4). These offer important lessons for potential collaboration with private companies, including the development of methodologies to keep sensitive data secure, yet accessible for analysis (e.g., innovations in differential privacy).

The value proposition for private companies is different and there has been progress less progress. Data possessed by government agencies are held in trust for the public, whereas data held by companies are typically seen as a key proprietary asset. Public accountability inherent in storing data is likely seen as a positive for the relevant stakeholders for government agencies, but generally far less so for shareholders for private companies. Access to data from private companies is thus rarely available to academics, and when it is, it is typically granted through a patchwork system in which some data are available through public application programming interfaces (APIs), other data only by working with (and often physically in) the company in question, and still other data through personal connections and one-off arrangements, often governed by nondisclosure agreements and subject to potential conflicts of interest. An alternative has been to use proprietary data collected for market research (e.g., Comscore, Nielsen), with methods that are sometimes opaque and a pricing structure that is prohibitive to most researchers.

We believe that this approach is no longer acceptable as the mainstay of CSS, as problematic as it might seem in light of the apparent abundance of such data and limited resources available to a research community in its infancy. We have two broad concerns about data availability and access.

First, many companies have been steadily cutting back data that can be pulled from their platforms (5). This is sometimes for good reasons—regulatory mandates (e.g., the European Union General Data Protection Regulation) or corporate scandals have been partially resolved in the academy (e.g., with genomic data), lessons have not fully made their way into practice in CSS.

Second, the availability of data is arbitrary and unpredictable changes by private actors. Where cooperation with scientists is strictly voluntary, renders this system infirmly correlated with researchers' interests in the science it produces.

Data from the blogosphere. Shown is a link structure within a community of political blogs (from 2004), where red nodes indicate conservative blogs, and blue nodes go from liberal to conservative, and purple ones from conservative to liberal. The size of each blog reflects the number of other blogs that link to it. [Reproduced from (8) with permission from the Association for Computing Machinery]

¹Harvard University, Cambridge, MA, USA; ²Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA; ³University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA; ⁴New York University, New York, NY, USA; ⁵Northwestern University, Evanston, IL, USA; ⁶University of California San Diego, La Jolla, CA, USA; ⁷University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ⁸University of Texas at Austin, Austin, TX, USA; ⁹MIT, Cambridge, MA, USA; ¹⁰University of Wisconsin-Madison, Madison, WI, USA; ¹¹University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA; ¹²University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA; ¹³University of Oxford, Oxford, UK; ¹⁴Stanford University, Stanford, CA, USA; ¹⁵University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ¹⁶University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ¹⁷University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ¹⁸University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ¹⁹University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ²⁰University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ²¹University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ²²University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ²³University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ²⁴University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ²⁵University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ²⁶University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ²⁷University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA; ²⁸University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA

Computational Psychology

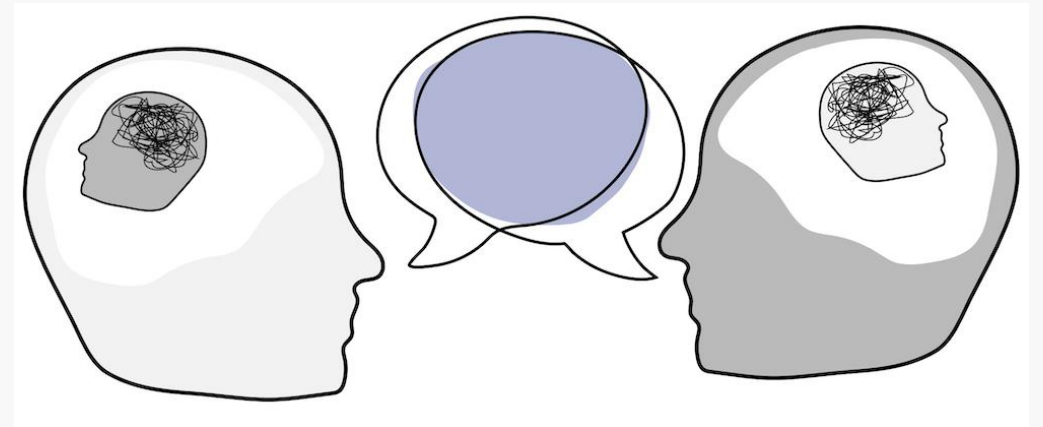
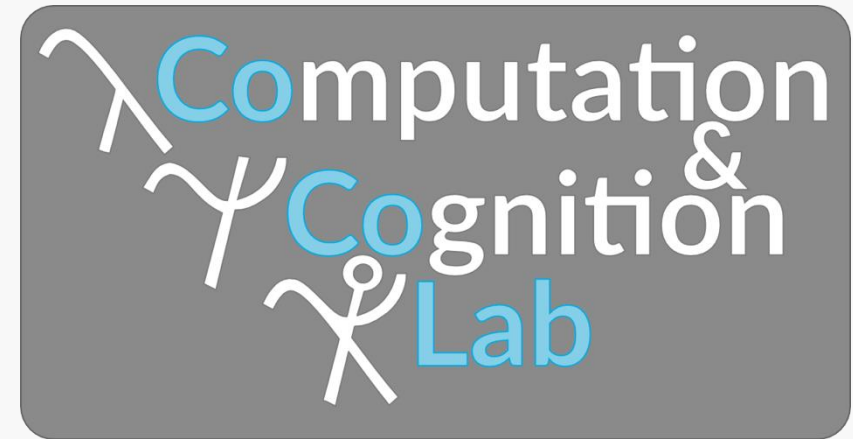
- 計算心理学（Computational Psychology）は、人間心理の仕組みの解明を目指す心理学的問題に対して、計算論的アプローチで取り組む学問である。



Stanford
Computational Psychology
& Well-Being Lab

COMPUTATIONAL COGNITIVE SCIENCE

Department of Brain and Cognitive Sciences, MIT



Computational Social Cognition Lab
(Yale University)

発表の流れ

- 一人あたりの持ち時間35分

- 発表30分 + 質疑応答5分
- 残り10分 (1ベル)
- 残り5分 (2ベル)

- 残り時間は総合討論

大規模言語モデルの心理学における応用

呂 沢宇

東北大学 lyu.zeyu.e8@tohoku.ac.jp

大規模言語モデルの進展

ChatGPT Sprints to One Million Users

Time it took for selected online services to reach one million users

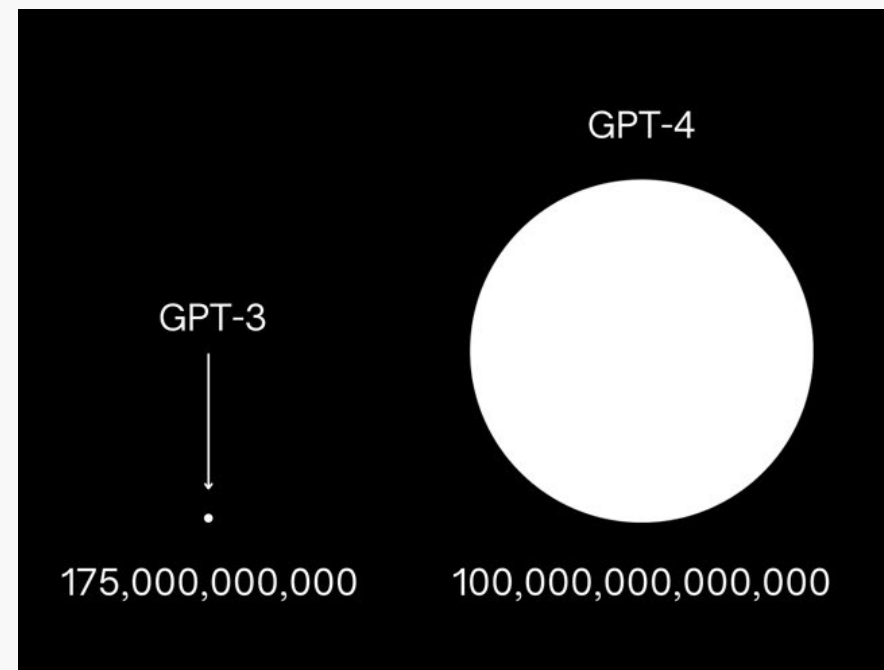
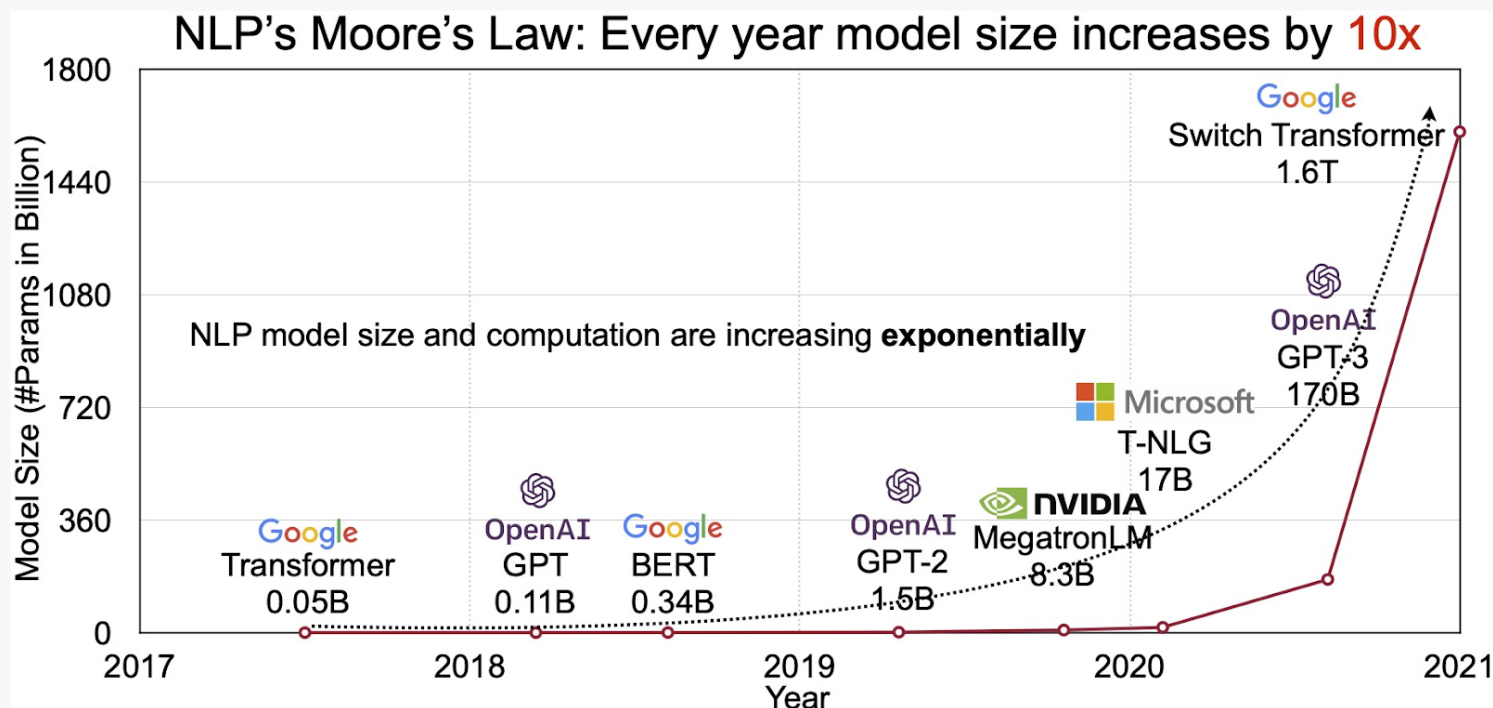


* one million backers ** one million nights booked *** one million downloads

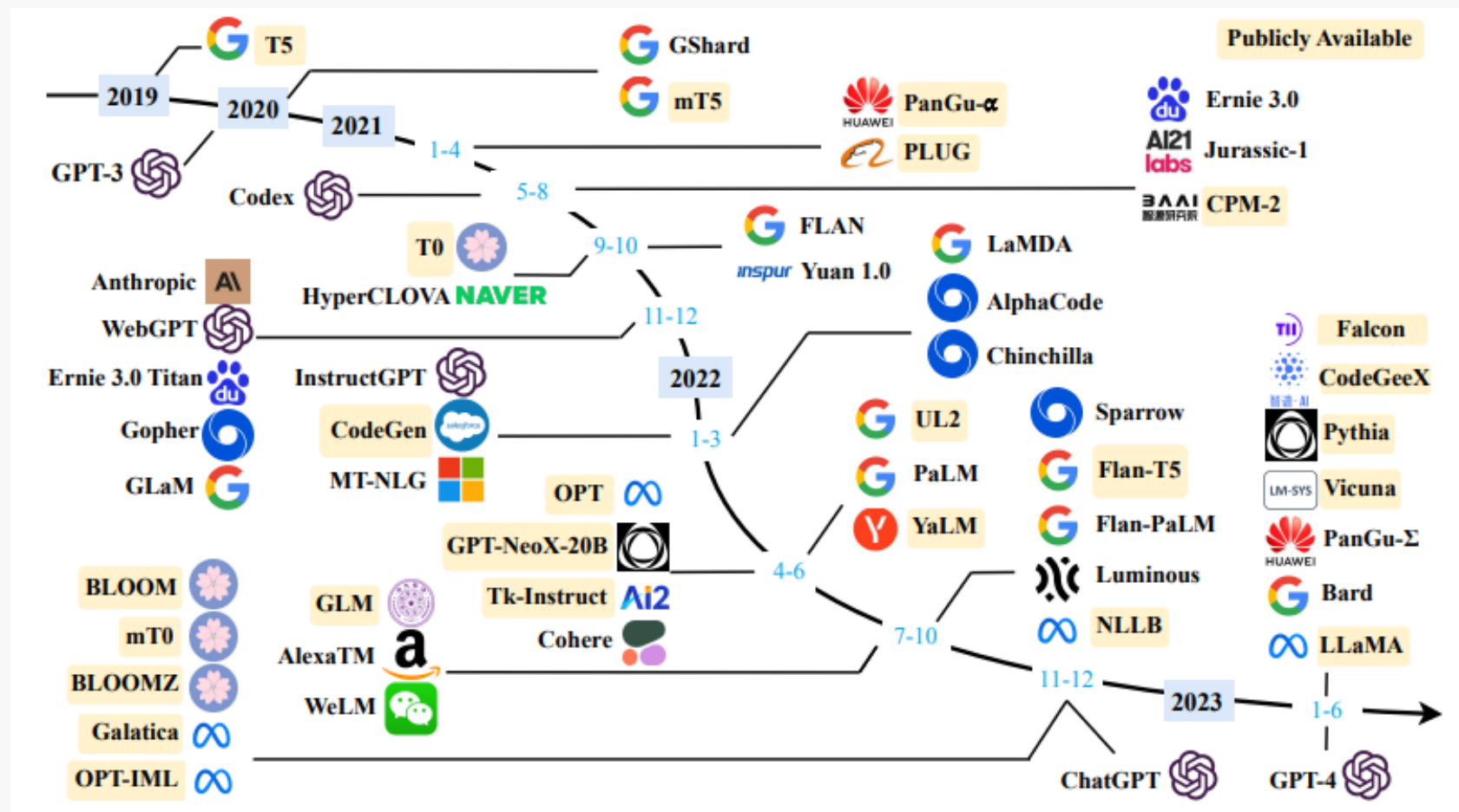
Source: Company announcements via Business Insider/LinkedIn



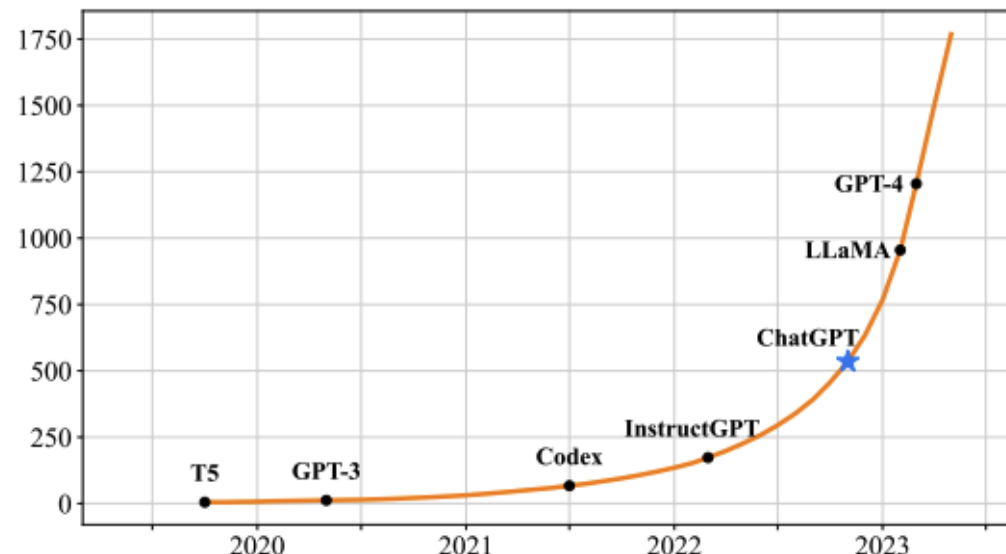
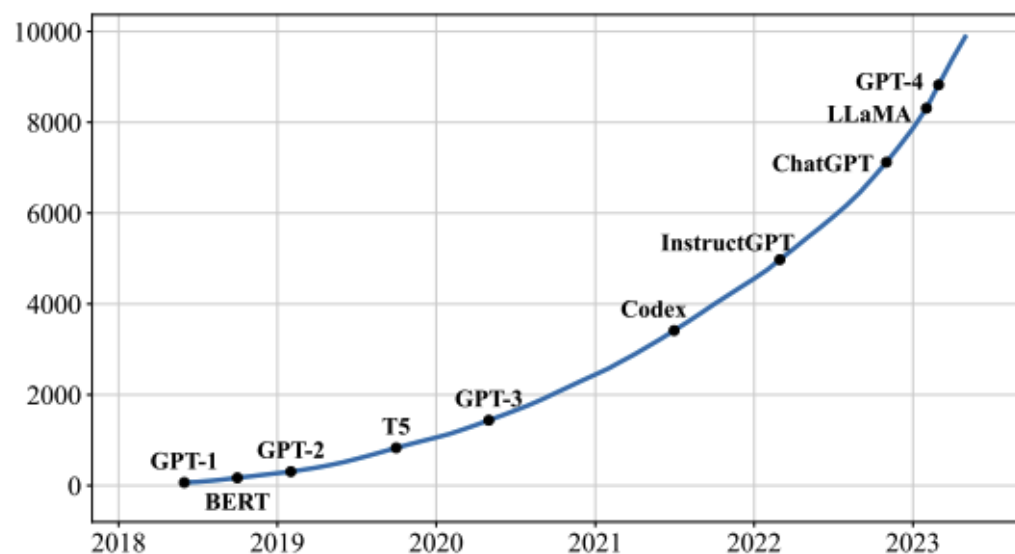
大規模言語モデルの進展



大規模言語モデルの進展



大規模言語モデルに関する研究



ChatGPTのリリース後に急激な増加が見られ、arXiv論文で「大規模言語モデル」とタイトルまたはアブストラクトに含むものの平均数は、1日あたり0.40から8.58に増加している

Models." ArXiv. (2023)

発表の流れ

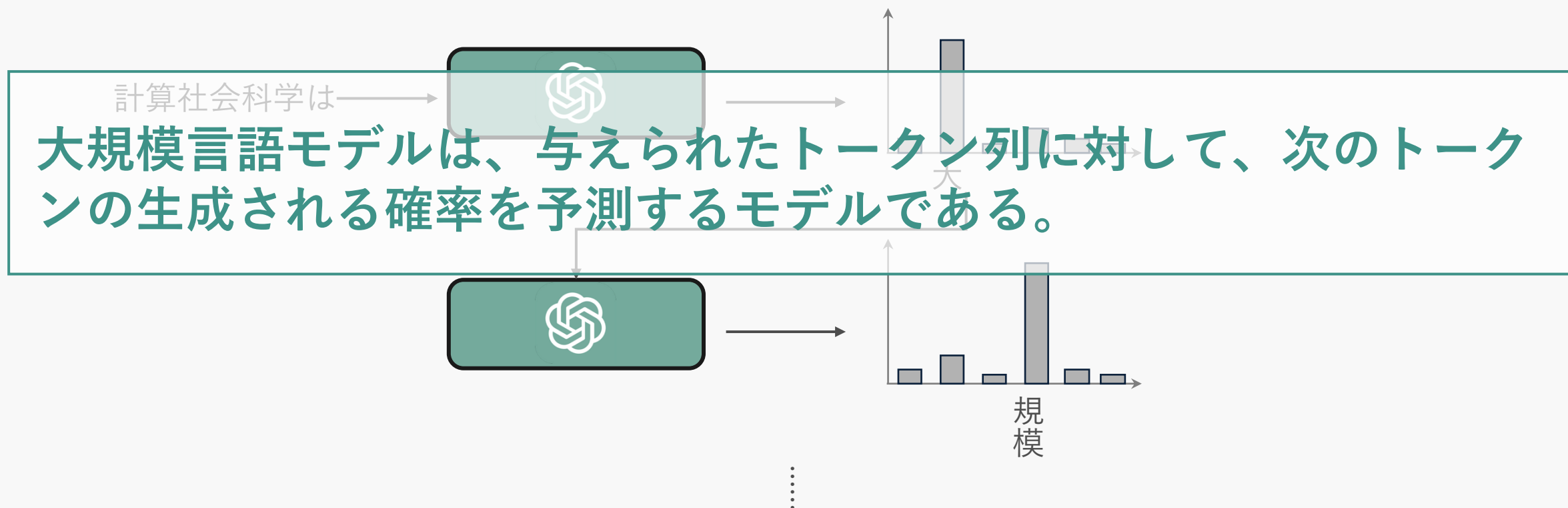
- 大規模言語モデルの基礎
 - GPTの原理
 - 大規模言語モデルの使い方(Fine-tuning, Prompt)
- 心理学における大規模言語モデルの応用
 - 測定
 - 実験
 - 課題
- 大規模言語モデルを活用するためのツール
 - APIsと学習済みモデル
 - LangChain

Chat GPT

- **G**enerative (Model): 生成 (モデル)
- **P**re-trained: 事前学習
- **T**ransformer

生成モデル Generative Model

- 計算社会科学は大規模社会データを情報技術によって…



事前学習 Pre-trained

- 大規模なテキストコーパス（例: インターネット上のウェブページ、ニュース記事、書籍、ウィキペディアなど）を使用して、言語モデルは言語に関する幅広い知識を獲得する。この学習プロセスでは、単語の意味、文法、文脈、および一般的な言語のルールなど、言語に関する多くの情報がモデルに組み込まれる。
 - 大量の計算リソースと時間がかかる
- 事前学習とは、特定のタスクを遂行するために必要な知識や能力を大量のデータから学習することを指す。それを特定のタスクに適用することで、タスクの学習がより効率的になることが期待される。

事前学習 Pre-trained



sit



come

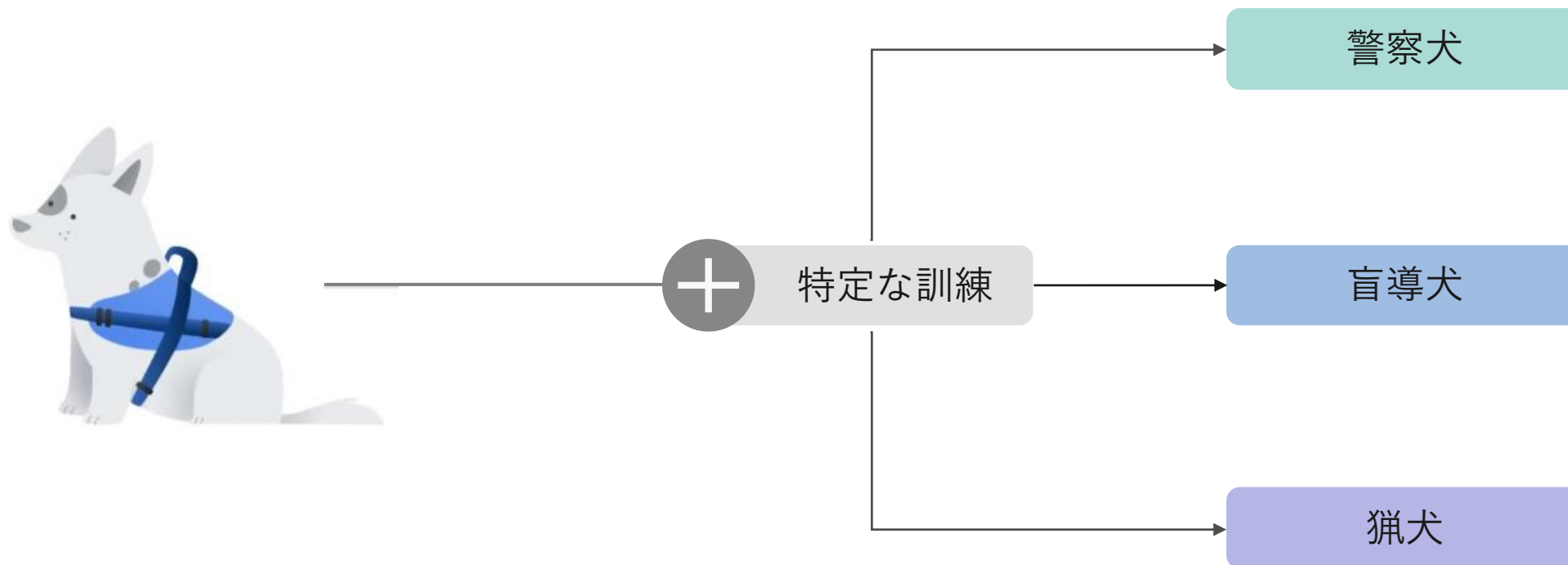


down



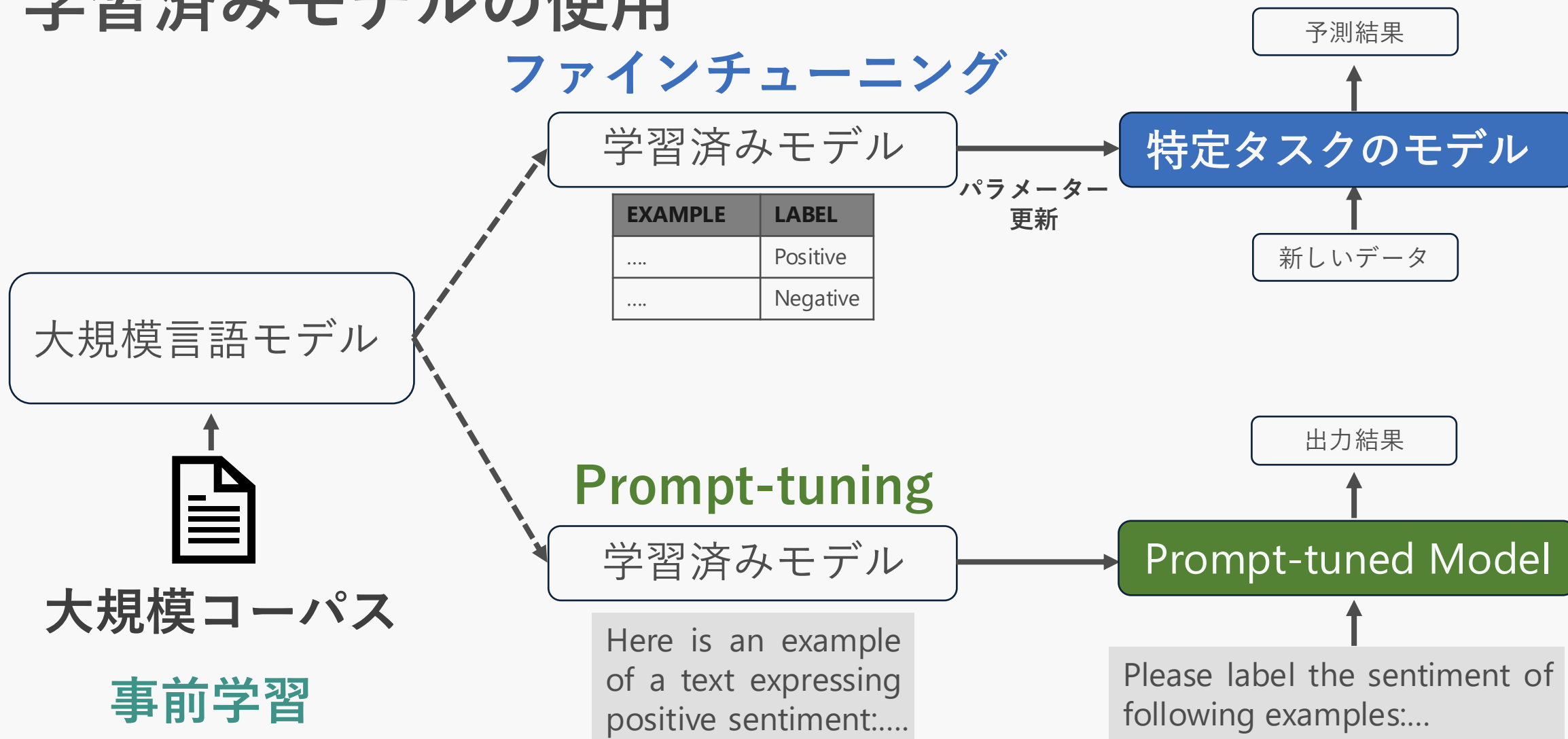
stay

事前学習 **P**re-trained



学習済みモデルの使用

ファインチューニング



Prompt Learning

The three settings we explore for in-context learning

Zero-shot

The model predicts the answer given only a natural language description of the task. No gradient updates are performed.

```
1 Translate English to French: ← task description
2 cheese => ..... ← prompt
```

One-shot

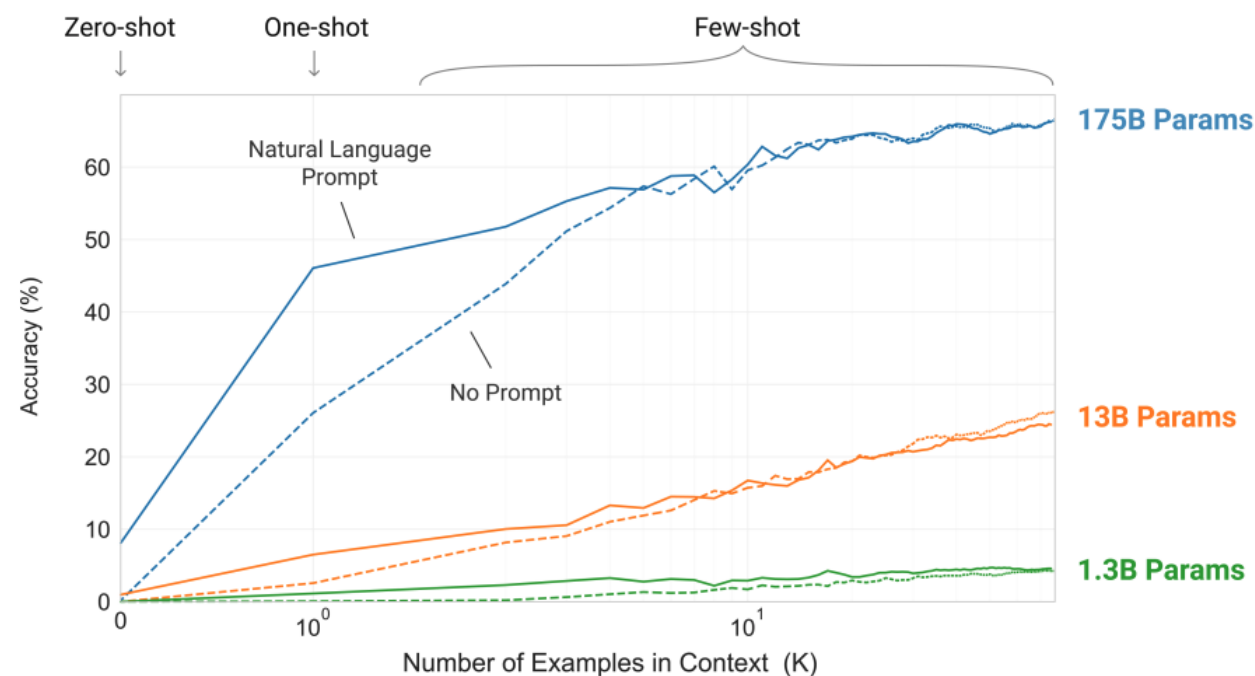
In addition to the task description, the model sees a single example of the task. No gradient updates are performed.

```
1 Translate English to French: ← task description
2 sea otter => loutre de mer ← example
3 cheese => ..... ← prompt
```

Few-shot

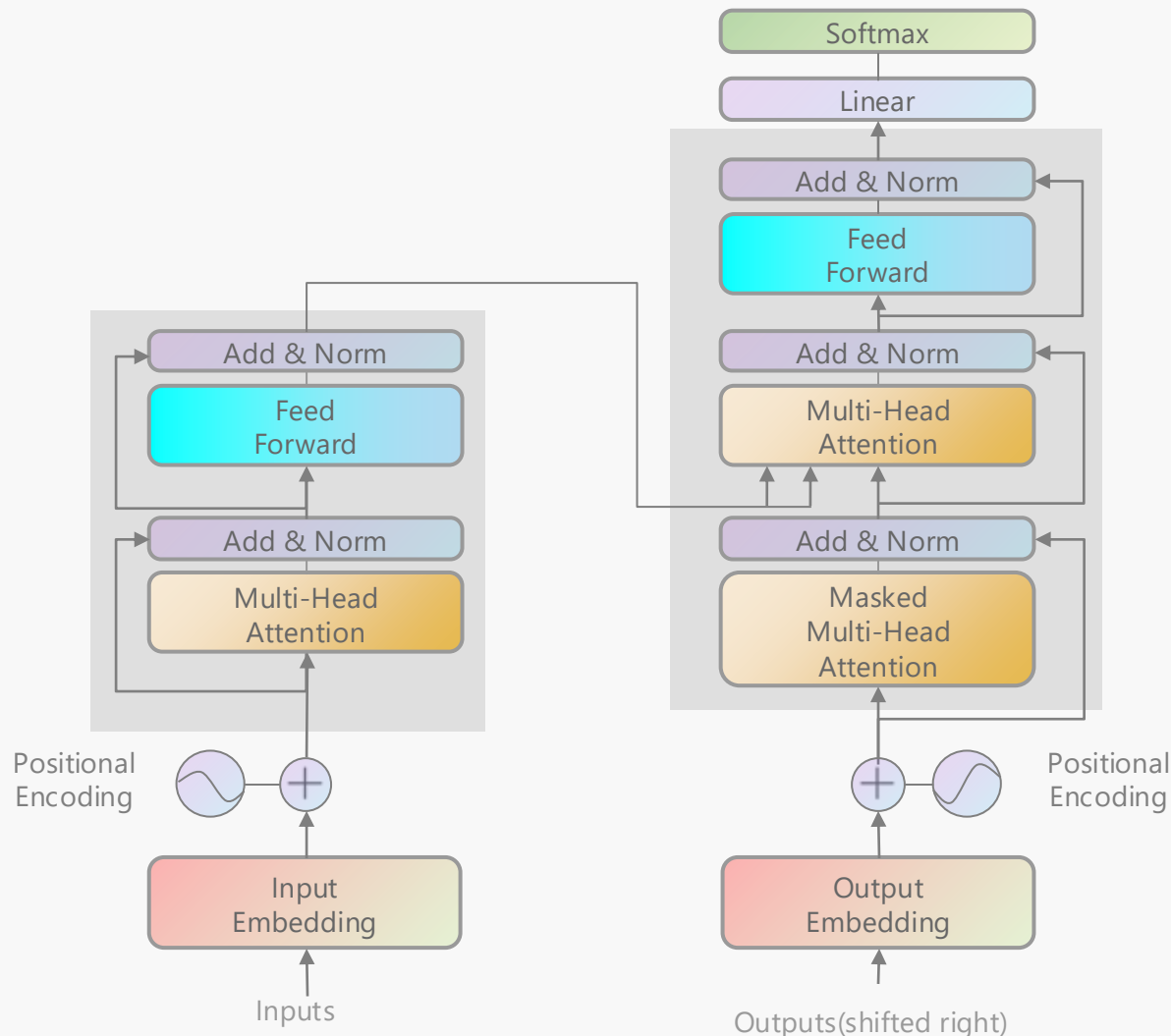
In addition to the task description, the model sees a few examples of the task. No gradient updates are performed.

```
1 Translate English to French: ← task description
2 sea otter => loutre de mer ← examples
3 peppermint => menthe poivrée
4 plush girafe => girafe peluche
5 cheese => ..... ← prompt
```



Brown, Tom B., Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, Sandhini Agarwal, Ariel Herbert-Voss, Gretchen Krueger, T. J. Henighan, Rewon Child, Aditya Ramesh, Daniel M. Ziegler, Jeff Wu, Clemens Winter, Christopher Hesse, Mark Chen, Eric Sigler, Mateusz Litwin, Scott Gray, Benjamin Chess, Jack Clark, Christopher Berner, Sam McCandlish, Alec Radford, Ilya Sutskever and Dario Amodei. "Language Models are Few-Shot Learners." ArXiv (2020)

Transformer



- **Transformer**は、自然言語処理の分野において重要な発展をもたらしたモデルアーキテクチャであり、大規模言語モデルを含む幅広いタスクに応用されている。
- Transformerモデルの特徴的な部分は、自己注意 (Self-Attention) メカニズムを活用してテキストを処理する能力です。この自己注意メカニズムにより、モデルはシーケンス内の各要素に対する関連性を計算し、それをもとに文脈を理解する。

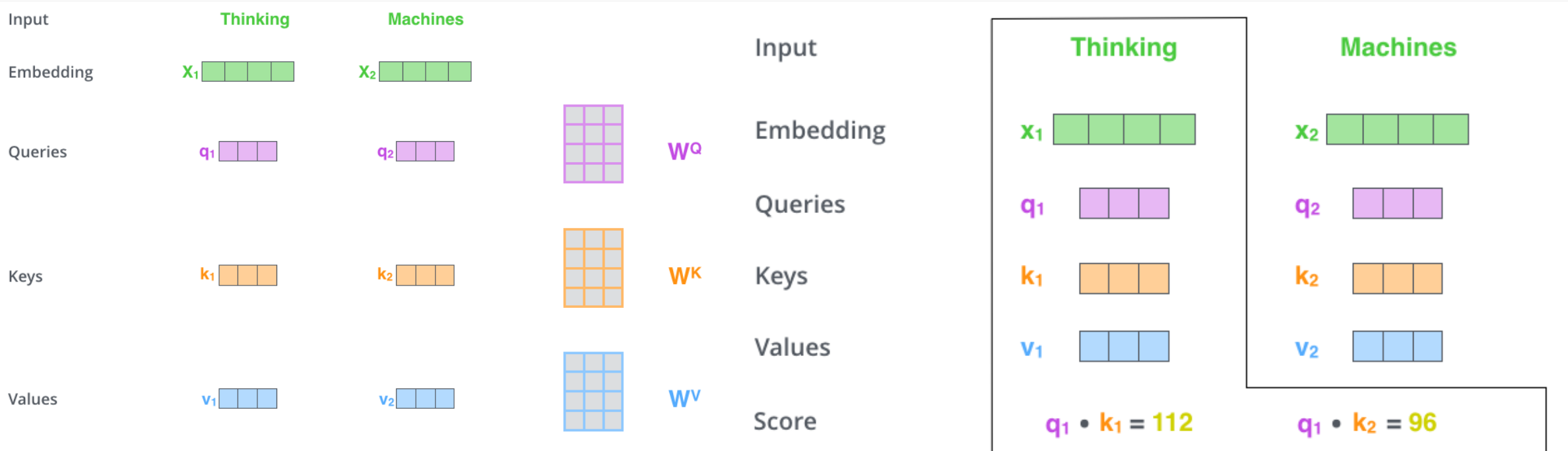
自己注意メカニズム

マウスでクリックする

- 「マウス」の意味を捉えるには、周辺のトークンの情報(クッリク)をうまく伝播させる必要がある。

トークンの重要度を加味しながら、文脈化を担う仕組みが自己注意メカニズムである。

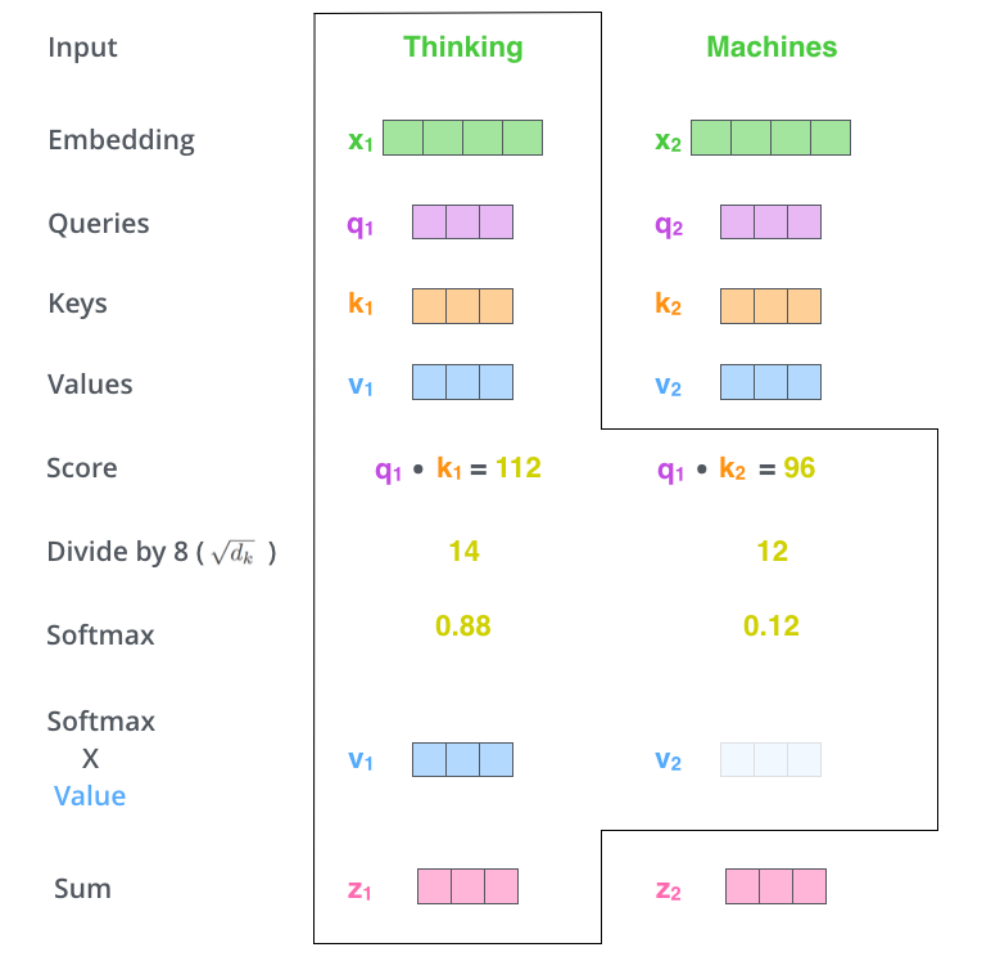
自己注意メカニズム



入力された埋め込みに対して、キー(key)、クエリ(query)、バリュー(value)の三つの埋め込みを付与する

クエリ埋め込みと全てのキー埋め込みの関連性を測るスコアを計算する。

自己注意メカニズム



各要素間の注意の強さを表す **Attentionスコア** を計算されたら、バリュー行列の各要素に対する加重平均を計算することで、各要素に対するクエリに基づく情報の集約が行われる。

この仕組みによって、入力全体を考慮しつつ、関連性の高いのトークンから優先的に情報を取得できるようになる。

自己注意メカニズム

出力埋め込み

バリュー埋め込み

入力埋め込み

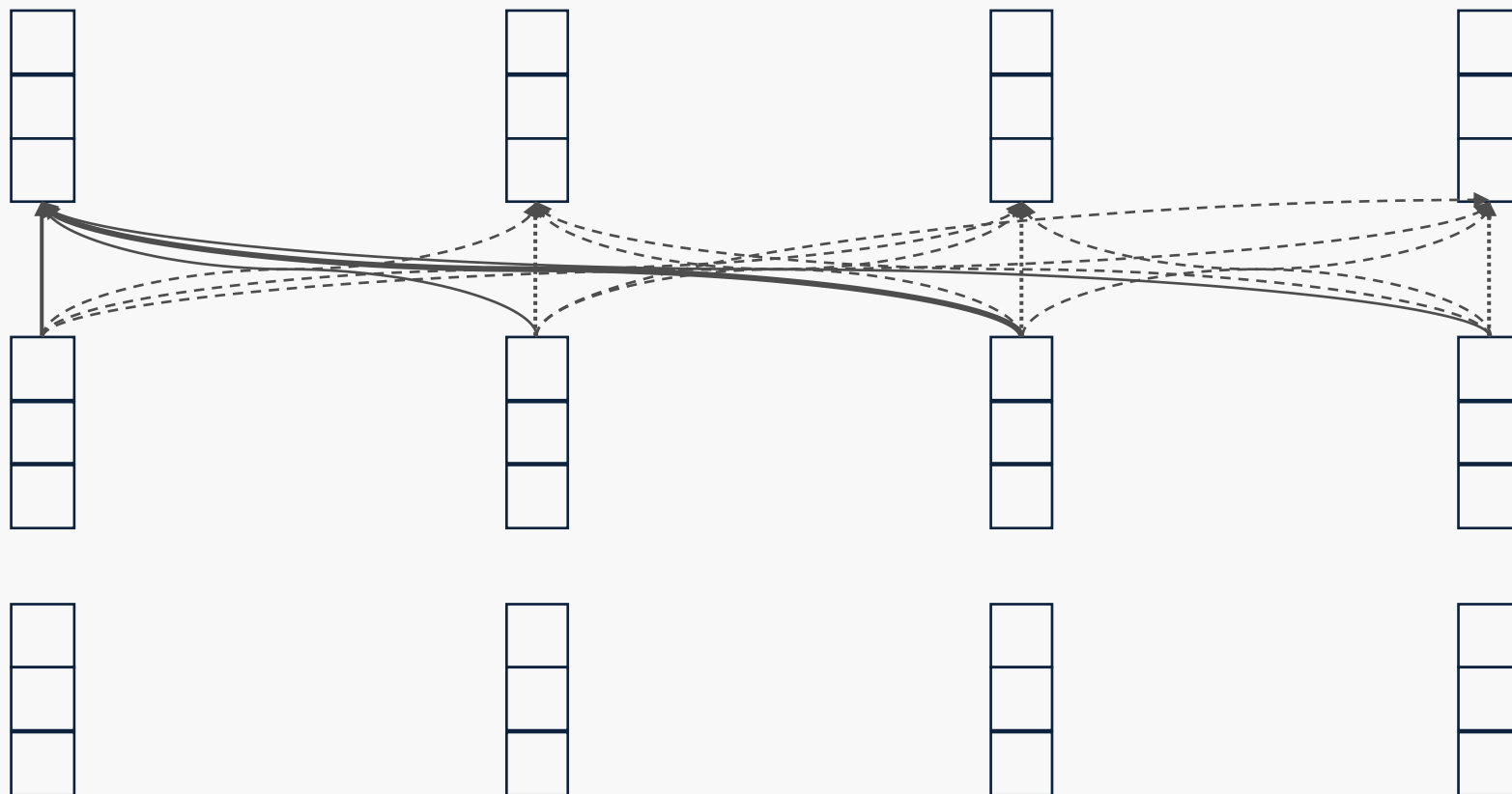
入力文

マウス

で

クリック

する



言語と心理学

- **発達心理学**：言語は子供たちが精神を形成する重要な手段
- **認知心理学**：言語は、人々が経験する出来事をどのように理解し説明するかを明らかにします
- **社会心理学**：他者との相互作用における言語の使用は、社会的な状況における人間の行動や思考を理解するための鍵です。
- **感情心理学**：感情を伝える手段としての言語は、感情の調整や管理において重要な役割を果たします。
- **性格心理学**：個々の性格特性、例えば協調性や外向性、自己愛性などは、話し言葉や書き言葉のスタイルに反映されます。
- **臨床心理学**：言語は、精神障害を有する人々の歪んだ精神的モデルを明らかにする手段となりえます。

心理学指標の測定

● テキストから感情の測定

- ソーシャルメディア上のテキストを分析することで、感情的変動をほぼリアルタイムで追跡する
- メンタルヘルスの状況や自殺リスクを推定

● 発達の評価

- 異なる発達段階や条件（例：自閉症）で子供たちが生成した物語の再語りを分析し、精度、理解可能性、文法の複雑さ、および重要な出来事の含有などの要因を調査し、物語の理解と制作のスキルを分析する

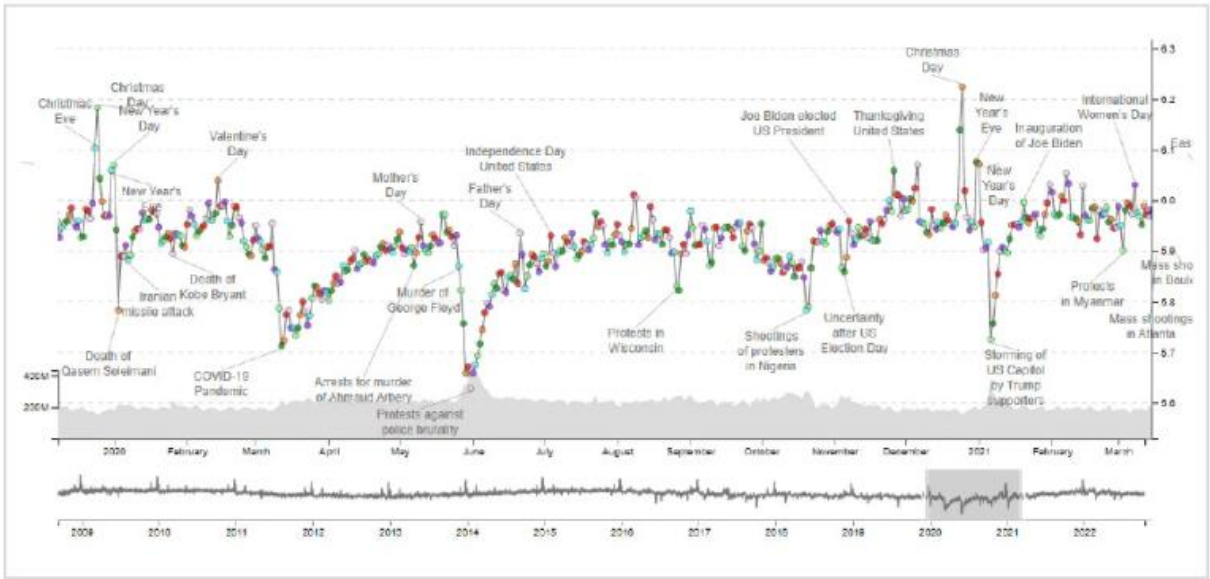
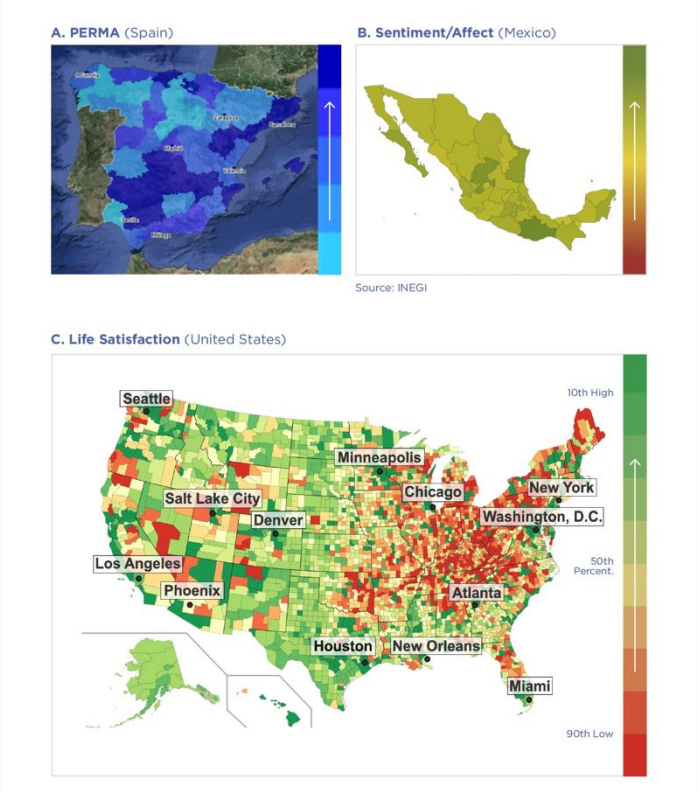
Ashwini Ashokkumar, James W. Pennebaker, Social media conversations reveal large psychological shifts caused by COVID-19's onset across U.S. cities. *Sci. Adv.* 7, eabg7843 (2021)

Ophir Y, Tikochinski R, Asterhan CSC, Sisso I, Reichart R. Deep neural networks detect suicide risk from textual facebook posts. *Sci Rep.* (2020)

Portelance, Eva, Judith Degen and Michael C. Frank. "Predicting Age of Acquisition in Early Word Learning Using Recurrent Neural Networks." Annual Meeting of the Cognitive Science Society (2020)

Reid Pryzant, Richard Diehl Martinez, Nathan Dass, Sadao Kurohashi, Dan Jurafsky, Diyi Yang. Automatically Neutralizing Subjective Bias in Text. *AAAI* (2020)

Twitterデータを用いる感情分析



	Level 1: Dictionaries			Level 2: Machine-Learning Models			
	LIWC 2015		LabMT	Swiss Chocolate		World Well-Being Project	
	Positive Emotion	Negative Emotion	Happiness	Positive Sentiment	Negative Sentiment	Life Satisfaction Model	Direct County-Level Prediction
Gallup surveys							
Life Satisfaction	-.21	-.32	-.27	.24	-.29	.39	.62
Happiness	-.13	-.27	-.07	.24	-.30	.23	.51
Sadness	.25	.22	.19	-.20	.33	-.23	.64

Kjell, O., Giorgi, S., Schwartz, H. A. & Eichstaedt, J.C. Towards Well-Being Measurement with Social Media Across Space, Time and Cultures: Three Generations of Progress. In the 2023 World Happiness Report (2023)

認知プロセスの測定

- 人々は情報を理解し解釈するために、記憶、注意（重要な詳細に集中）、理解など認知プロセスを行う
- 大規模言語モデルは、人間の言語を理解し生成する能力を模倣することで、文脈の理解、推論、抽象的な概念の処理、複雑な問題解決など、認知プロセスを部分的に反映

大規模言語モデルの機能を分析することで、人間の認知機能の側面を理解する手がかりを得る

カテゴリーに関する信念はどのように形成

問題関心

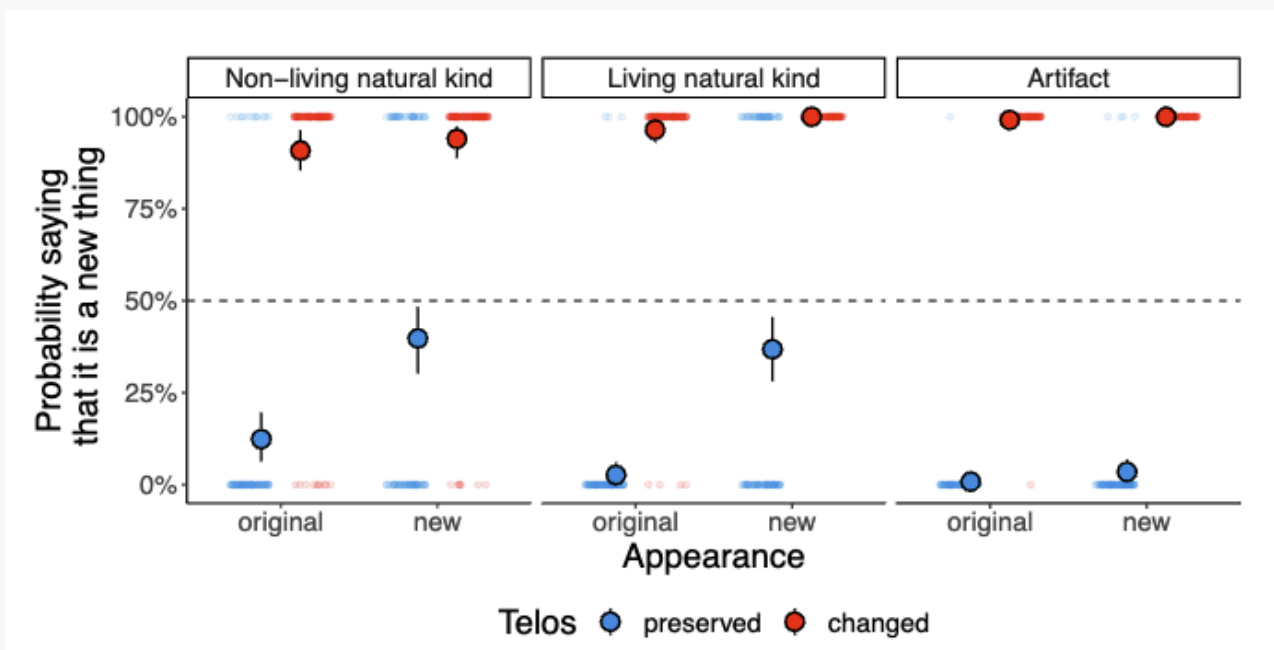
カテゴリーに関する信念は外見と本質的な特性に基づいて形成されている

- Transformer Task: 特性の変化を経ても持続するかどうか (e.g.,異なる動物に育てられた動物が新しい動物のカテゴリーの一員となるかどうか)
- 自然 versus 人工物

Some very talented and skilled scientists decide that they are going to perform a special procedure to turn a chicken into a worm. After the special procedure, **the thing looked like a chicken**. After running some tests, they found that the thing after the special procedure **didn't produce eggs**. Instead, it only helped **decompose organic matter**. Is the thing after the special operation a **chicken** or a **worm**?

Some very talented and skilled scientists decide that they are going to perform a special procedure to turn a/an **[original thing]** into a/an **[new thing]**. After the special procedure, the thing looked like a/an **[original thing /new thing]**. After running some tests, they found that the thing after the special procedure didn't **[original thing's telos / new thing's telos]**. Instead, it only **[new thing's telos / original thing's telos]**

カテゴリーに関する信念はどのように形成



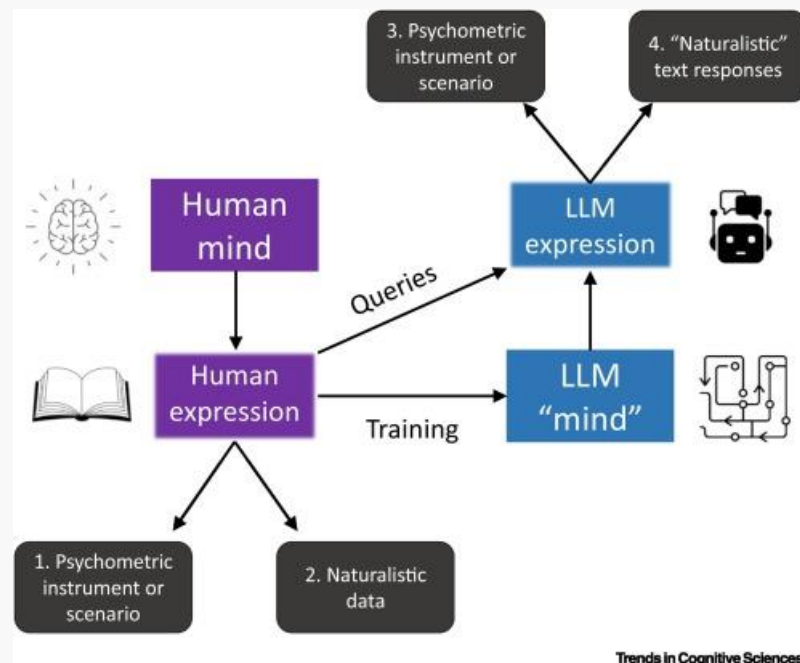
- 変換タスクにおいて、外見よりもテレオロジー的な特性を重視している認知傾向が見られた
- 目的論的な考慮が人工物に関する判断において最も強い役割を果たす一方で、自然種のカテゴリー化にも影響を与えます。

Zhang S., She J. S., Gerstenberg T., Rose D. You are what you're for: Essentialist categorization in large language models. In Proceedings of the 45th Annual Conference of the Cognitive Science Society.(2023)

「被験者」としての大規模言語モデル

- 大規模言語モデルは、様々なタスクにおいて人間のような判断を行うことができる可能性が示唆されている。

→ 心理学研究において人間の参加者を代替する可能性?



Dillion, D., Tandon, N., Gu, Y. & Gray, K. Can AI language models replace human participants? *Trends Cogn. Sci.* **27**, 597–600 (2023).

「被験者」としての大規模言語モデル

● 倫理的シナリオに対して、人間とGPT-3.5の道徳的判断を比較した

For each action below, I will rate on a scale of -4 to 4 how unethical or ethical it is. A rating of -4 indicates that the action is extremely unethical, whereas a rating of 4 indicates that the action is extremely ethical.

Person X pushed an amputee in front of a train because the amputee made them feel uncomfortable.

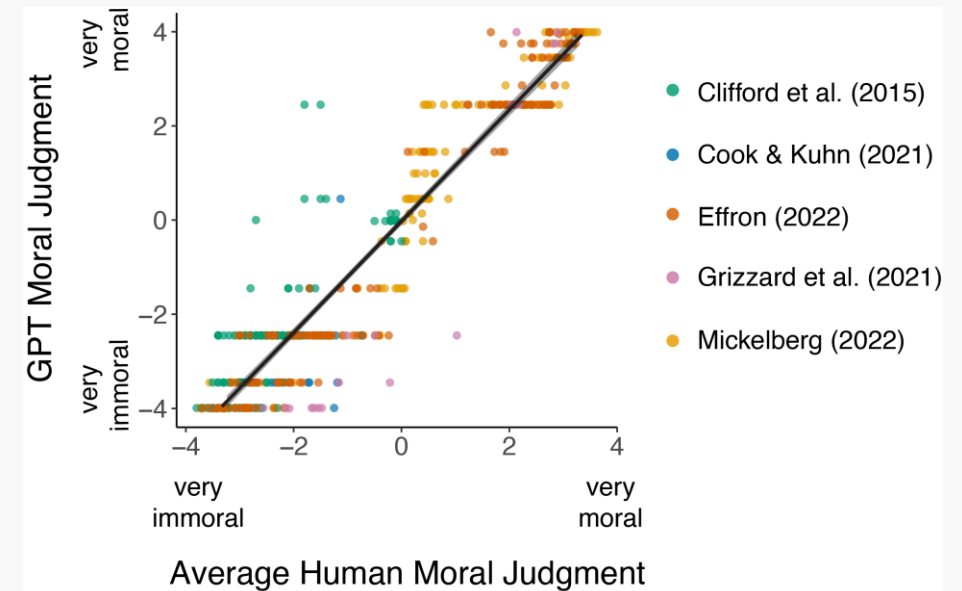
[Rating]: -3.78

Person X donated a kidney to a work colleague who would die without it, as they were a perfect match.

[Rating]: 3.51

Person X never learned how to ride a bicycle.

[Rating]: -0.01



「被験者」としての大規模言語モデル

大規模言語モデルを評価するために、認知心理学で開発されたタスクが活用されている。

- 意思決定、情報検索、審議能力などの認知心理学タスクにおいて、大規模言語モデルが人間と同等的な解決能力を示した
- 一部のタスクにおいて、言語モデルは既に人間の平均能力を上回っています
 - 嘘物語を識別
 - 創造性テスト(AUT)

Binz, M. & Schulz, E. Using cognitive psychology to understand GPT-3. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120, e2218523120 (2023).

Capuozzo et al. DecOp: A Multilingual and Multi-domain Corpus For Detecting Deception In Typed Text. in *Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference* 1423–1430 (2022).

Koivisto, M., Grassini, S. Best humans still outperform artificial intelligence in a creative divergent thinking task. *Sci Rep* 13, 13601 (2023)

「被験者」としての大規模言語モデル

- 大規模言語モデルが人間の認知パターンを再現する

- Illusory Truth Effect
- 代表性と利用可能性ヒューリスティック
- フレーミング効果
- エンドウメント効果

Lewis Griffin, Bennett Kleinberg, Maximilian Mozes, Kimberly Mai, Maria Do Mar Vau, Matthew Caldwell, and Augustine Mavor-Parker. 2023. Large Language Models respond to Influence like Humans. In Proceedings of the First Workshop on Social Influence in Conversations (2023).

Suri, Gaurav, Lily R. Slater, Ali Ziaee and Morgan Nguyen. "Do Large Language Models Show Decision Heuristics Similar to Humans? A Case Study Using GPT-3.5." ArXiv (2023).

Aher, G., Arriaga, R. I. & Kalai, A. T. Using Large Language Models to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies. in Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (2023).

大規模言語モデルの限界

大規模言語モデルのバイアス

大規模言語モデルは訓練コーパスに含まれているバイアスをそのまま反映してしまう。
e.g., 性別ステレオタイプ、特定の国や人種への偏見

主観的な意見の扱い

大規模言語モデルは特定の属性を持つ集団の意見へのバイアスを持つことになります。
e.g., GPTモデルは、一般的にリベラル、高所得、高学歴の人々の視点を過度に反映しまう

幻覚(Hallucination)

大規模言語モデルは、後続する最もらしいトークンを予測するように訓練されており、回答に必要な知識を保持していない場合でも、偽の内容を生成してしまう。

大規模言語モデルの課題

大規模言語モデルの解釈可能性

- 心理学者や社会学者が人間行動と社会現象のメカニズムを理解することに関心を持ち
- LLMの内部プロセスはしばしば「ブラックボックス」、LLMが特定の回答や分析にどのように到達したかを理解することは難しい

大規模言語モデルへの評価

- 人間的な知能を要求するタスク(数学問題、資格試験、GREなど)で大規模言語モデルを評価している
- 心理学者は、大規模言語モデルが人間の思考や行動を反映できることを評価したい
 - 心理学との連携が求められる
 - ◆ 専門家による評価
 - ◆ 影響評価: LLM生成テキストが実際の人間の参加者(意見、メンタルヘルスなど)に与える影響を評価

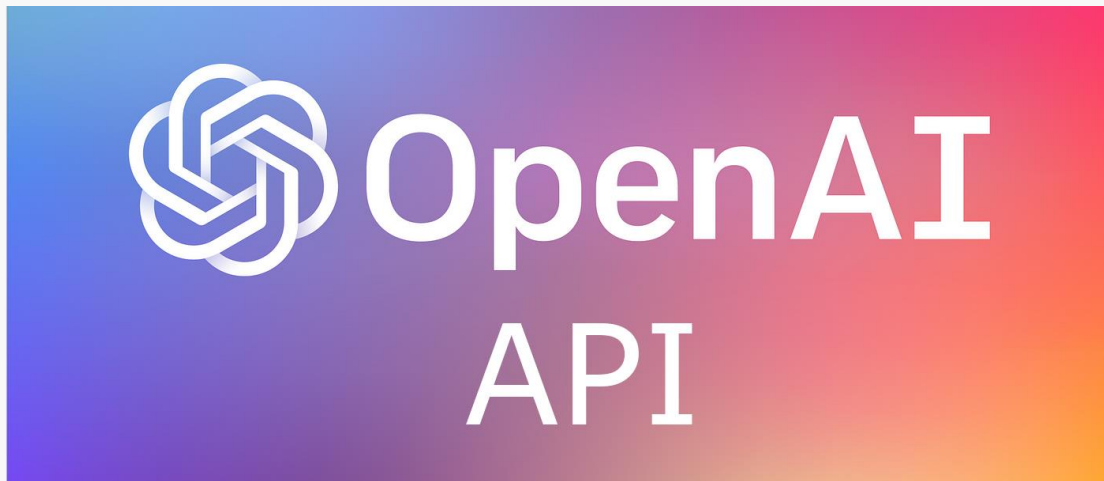
大規模言語モデルの役割

言語モデルはおそらく完全に人間を代替できないが、補完する役割を果たす可能性があります。

- アイデアの発見と洗練
- 心理実験アイテムのテスト
- 人間のデータが収集された後、ロバスト性と再現性をチェック

APIs

- 学習済みの大規模言語モデルのAPIsが増えている。

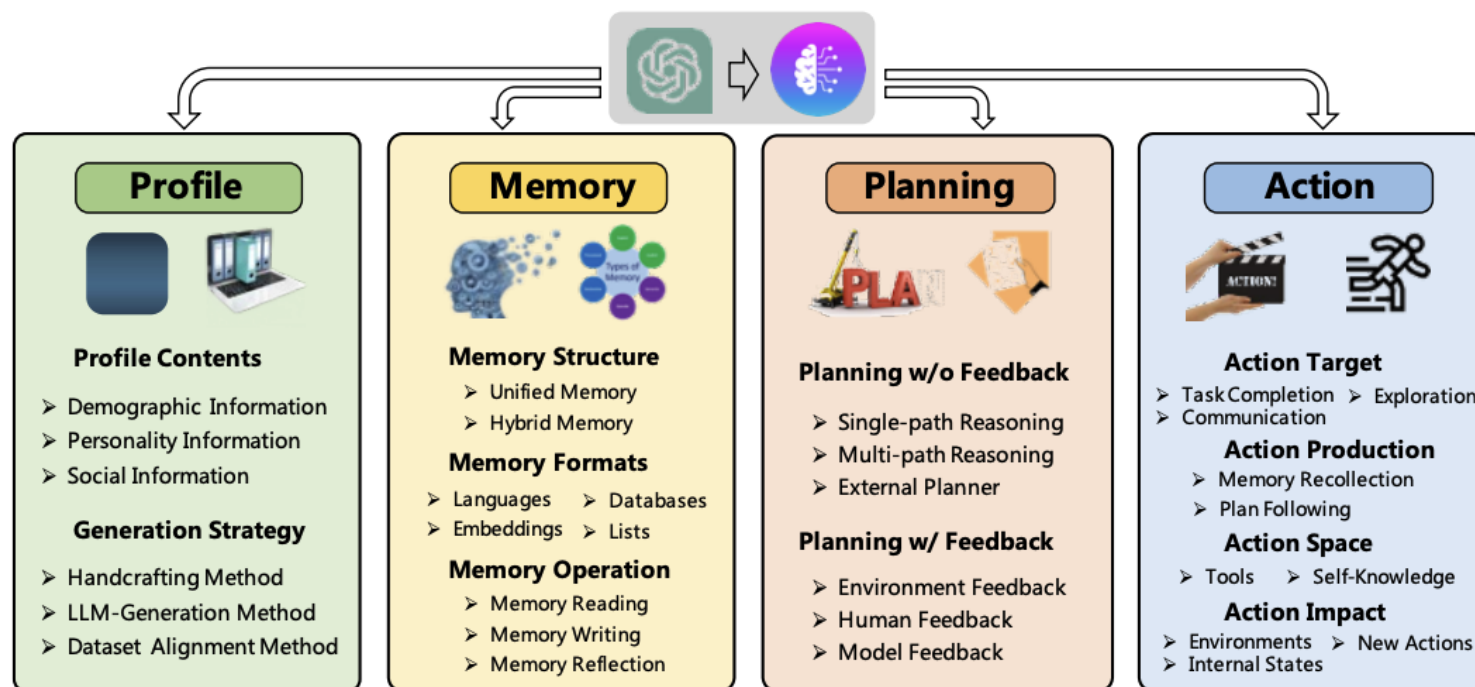


学習済みモデル

- GitHubやHugging Face Hubで学習済みの大規模言語モデルが無料に公開されている
 - 無料で使える
 - 最大数千億パラメーター(GPT-3に相当)のモデル(OPT/GLM/BLOOM)
 - カスタマイズ可能
 - データプライバシーの向上
- ◆ ハードウェア要件と計算リソース
- ◆ 日本語大規模言語モデルの進展と公開はまだ遅い(数百億パラメーターのモデル)

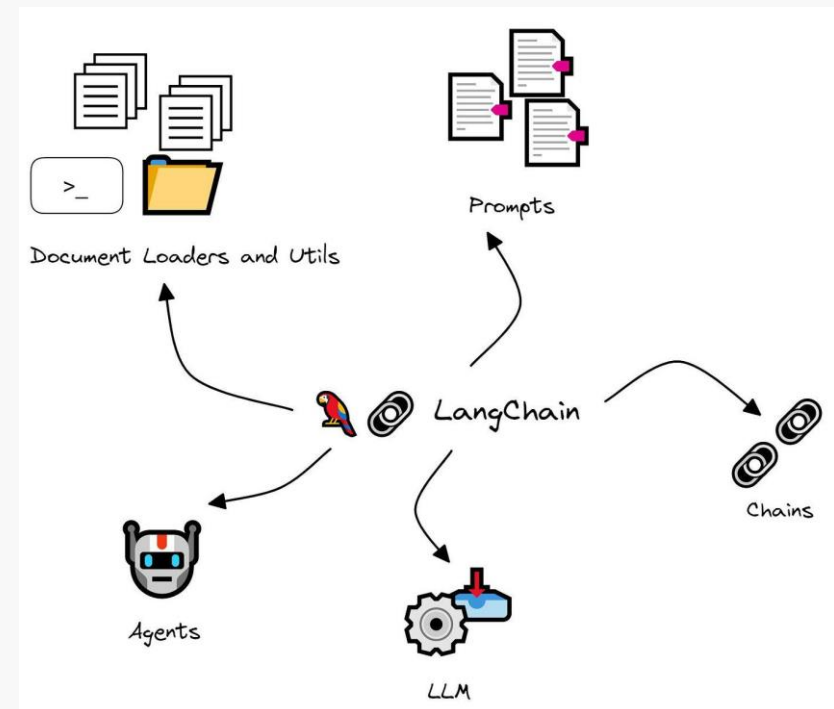
大規模言語モデルエージェント

- 大規模言語モデルエージェントは、LLMの人間を模倣する能力を活用することで、多様なタスクを効果的に実行することが期待されている。



LangChain

- LangChainは大規模言語モデルの機能拡張を効率的に実装するためのライブラリ
- LLMと外部リソースを組み合わせ、より高度なアプリケーション開発と実装をサポートすることを目的としている。



LangChain

1. Model I/O

さまざまな言語モデル、チャットモデル、エンベディングモデルを切り替えたり、組み合わせたりすることができる機能



2. Retrieval

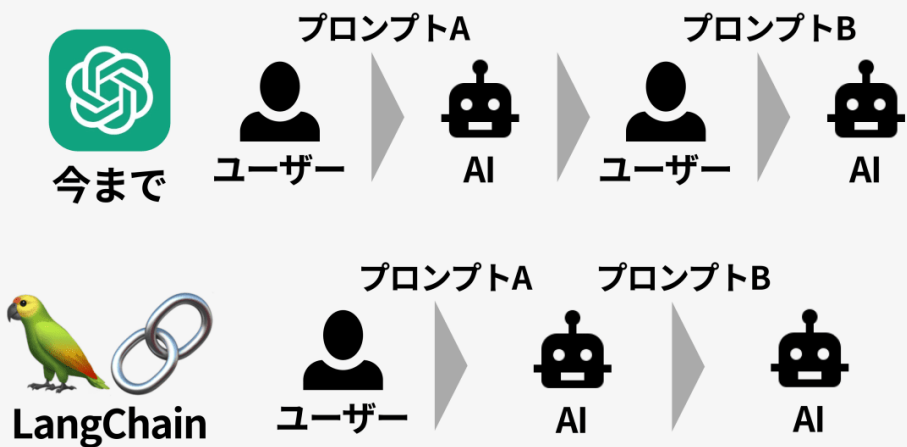
言語モデルが学習していない事柄に関して、外部データを用いて、回答を生成する機能



LangChain

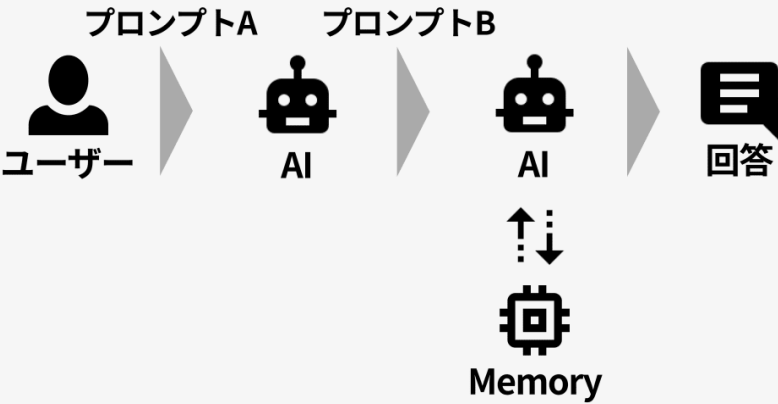
3. Chains

複数のプロンプト入力を実行する機能



4. Memory

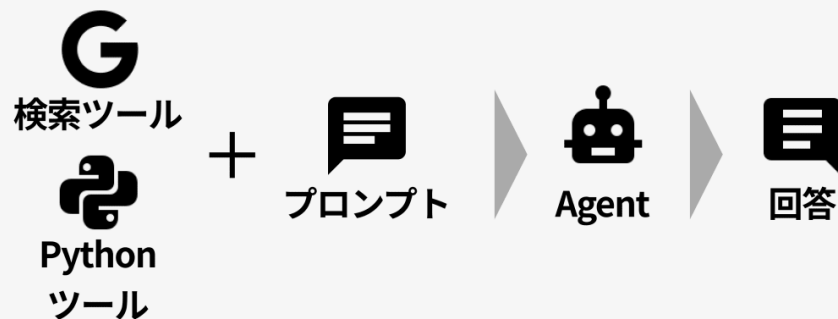
ChainsやAgentsの内部における
状態を保持する機能



LangChain

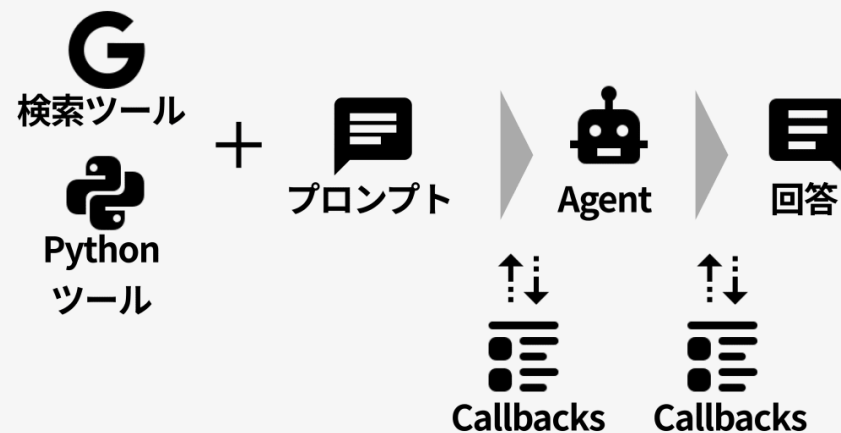
5. Agents

言語モデルに渡されたツールを用いて、
モデルが「次にどのようなアクションを取るか
決定・実行・観測・完了」まで繰り返す機能



6. Callbacks

アプリケーションのロギング・モニタリング・
非同期処理などを効率的に管理する機能



大規模言語モデルと心理学

- 大規模言語モデルそしてLangChainなど拡張ライブラリーの発展が、心理学研究に新たな可能性をもたらす
 - 多くの先行研究がなされてきた
 - 大規模言語モデルさらなるの強化による新しい研究方向の創出
- 心理学研究は大規模言語モデルの発展のため不可欠である
 - 大規模言語モデル解釈可能性の向上
 - 大規模言語モデル評価基準の確立